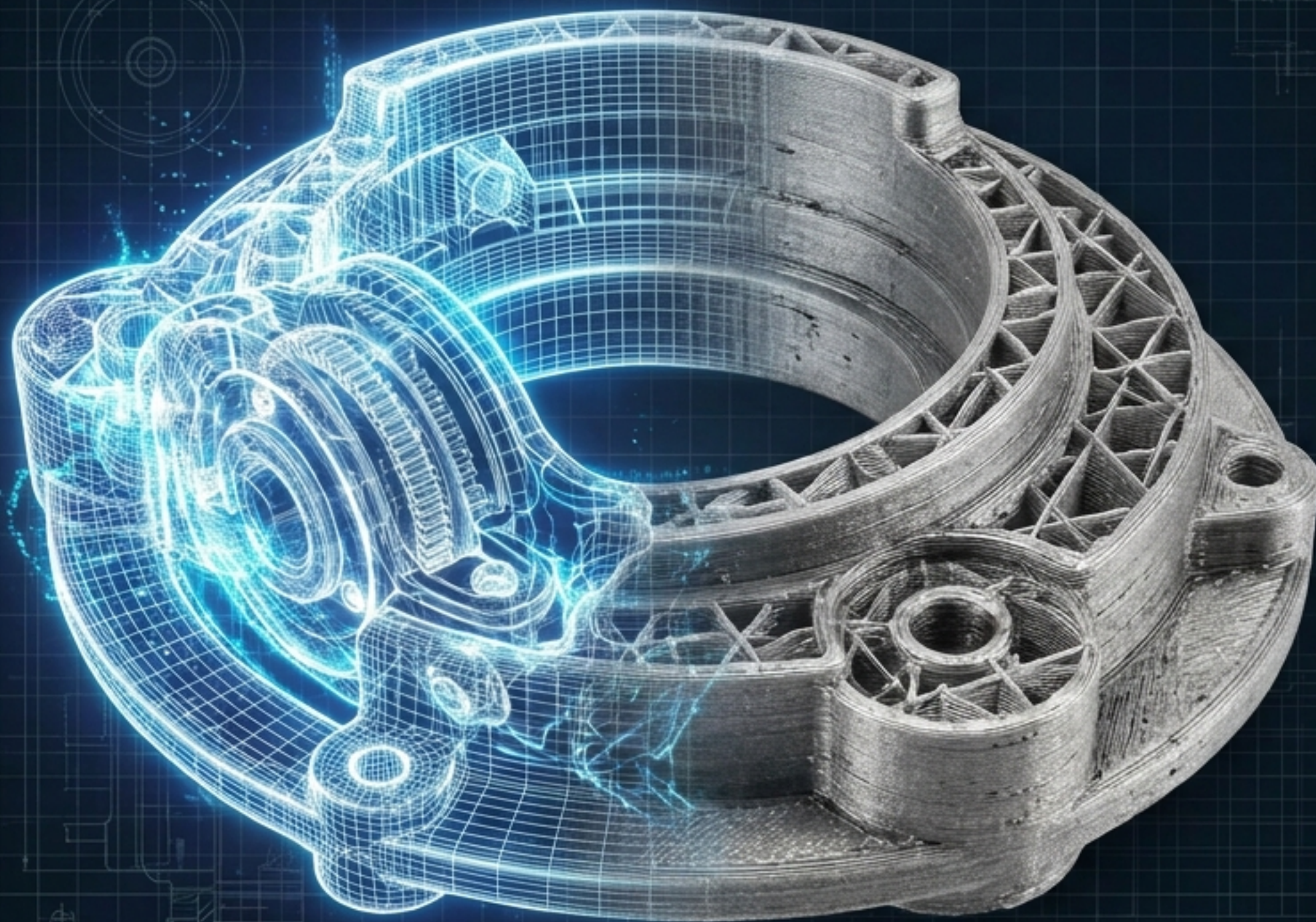




Proiectarea integrată a echipamentelor de fabricație

Curs 1: De la cerințe funcționale la
validarea componentelor mecanice
prin Fabricație Aditivă

Prof. dr. ing. Daniel-Constantin ANGHEL

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Facultatea de Mecanică și Tehnologie

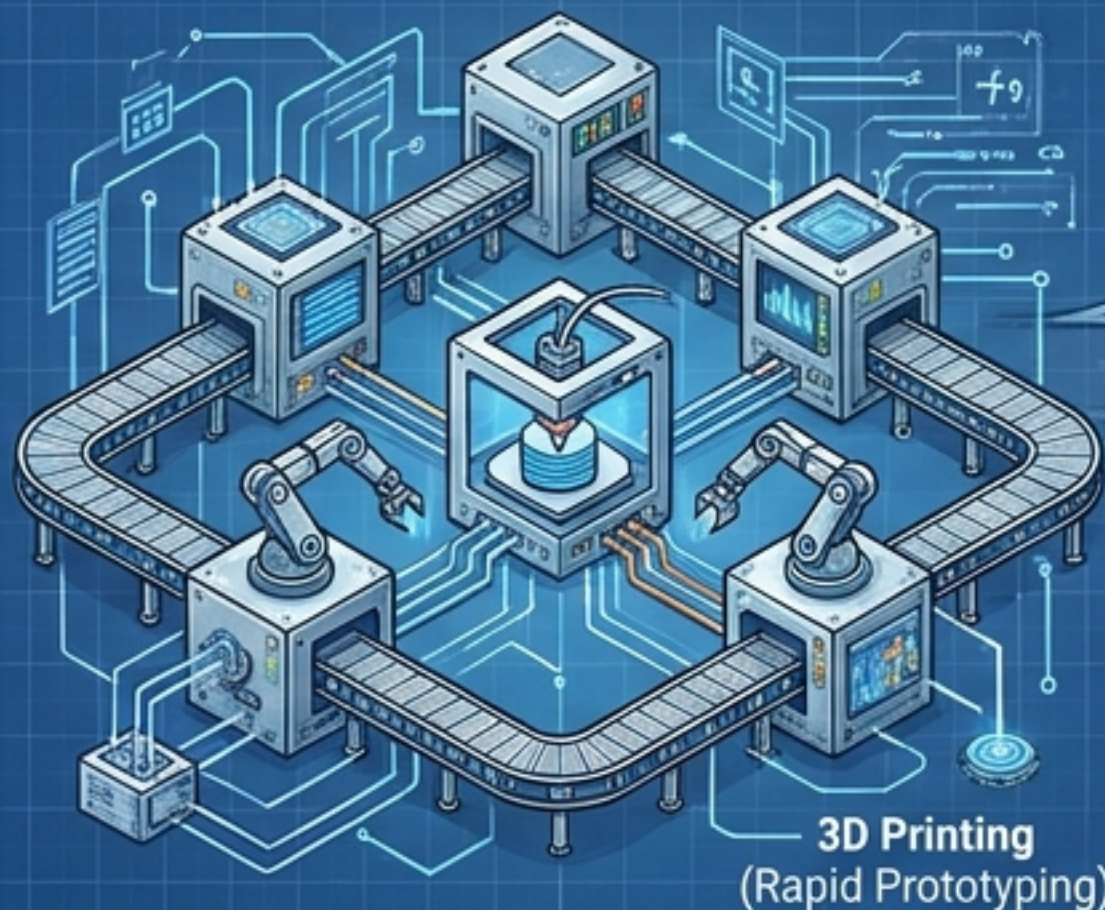
Master: Ingineria și Managementul Fabricației Produselor



Schimbarea de Paradigmă: De la Industria 4.0 la 5.0



Industria 4.0 (Tehnologie-Centrică)



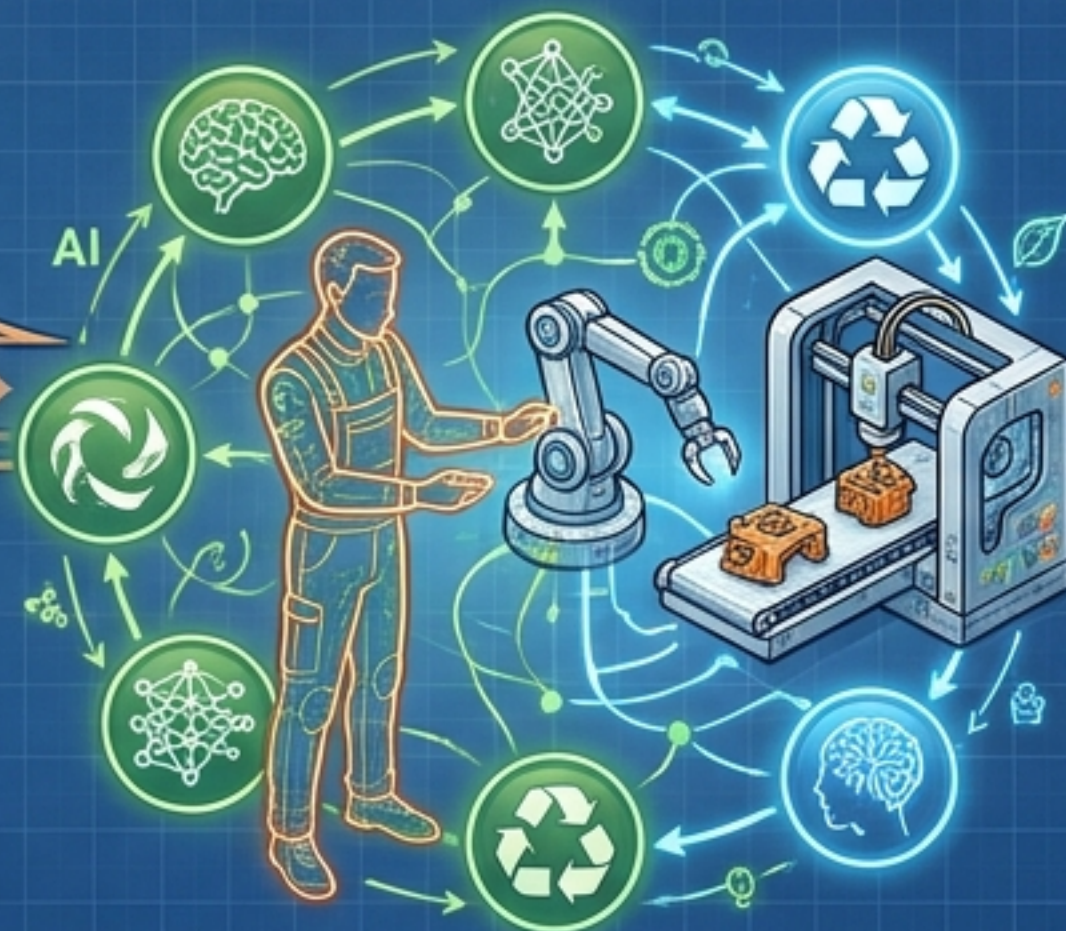
Focar pe infrastructură digitală, imprimare 3D ca instrument de prototipare rapidă, automatizare rigidă a fluxurilor.

Fabricația Aditivă (AM)

Evolution &
Strategic Design

Sinteză: Fabricația Aditivă nu este doar o tehnologie, ci o paradigmă de proiectare strategică ce produce soluții fiabile, adaptate cerințelor complexe ale aplicațiilor industriale actuale.

Industria 5.0 (Human-Centric & Rezilientă)



Piese și procese concepute cu și pentru oameni. Integrarea AM pentru soluții personalizate, economie circulară și adaptabilitate rapidă.

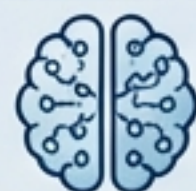
Pedagogical Footer



Context Industrial: Personalizarea sculelor ergonomice pentru operatorii de pe linia de asamblare.



Conexiune Laborator: Observarea impactului designului asupra timpului de manipulare umană.



Reflecție: Cum schimbă centrarea pe om modul în care alegeți materialele de printare (ex. toxicitate vs. performanță)?

Arhitectura Metodologică: Firul Digital al Proiectării Integrate

Syntesis: Proiectarea nu este un set de reguli rigide, ci un flux decizional continuu. Originalitatea demersului constă în integrarea acestor instrumente într-un singur fir.

Ecosystem Flowchart



1
Cerințe Funcționale
(Proiectare Axiomatică / QFD)



2
Generare Soluții
(Lotus Blossom)



3
Filtrare
(Force Field Analysis)



4
Rezolvare Inovativă
(TRIZ)



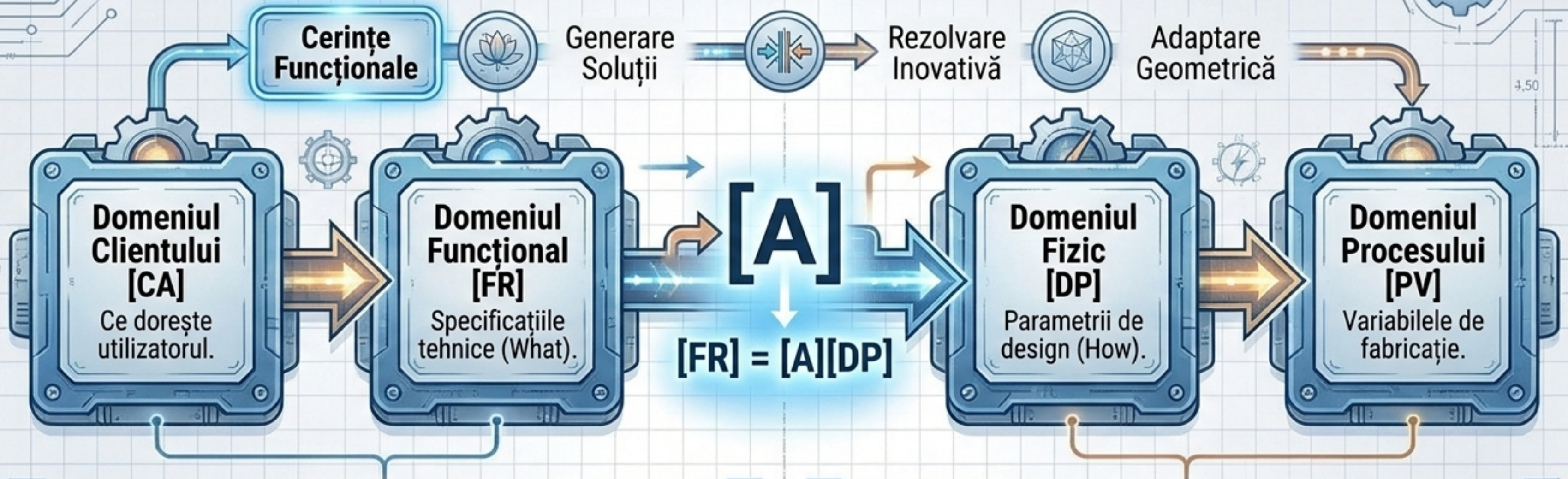
5
Adaptare Geometrică
(DfAM)



6
Execuție Fizică
(FDM Print Prep)

Fundamentul Teoretic: Proiectarea Axiomatică

Un design corect începe cu "ce vrem să obținem", nu cu "cum va arăta".



Axioma Independenței

Evitarea cuplajelor (o funcție = un parametru; evităm designurile conflictuale).

Axioma Informației

Minimizarea complexității (cel mai simplu design este cel optim).

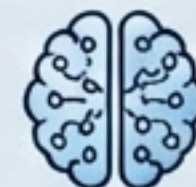
Pedagogical Footer



Context Industrial: Reducerea ciclurilor de reproiectare ('design/build/test') la componentele aero.



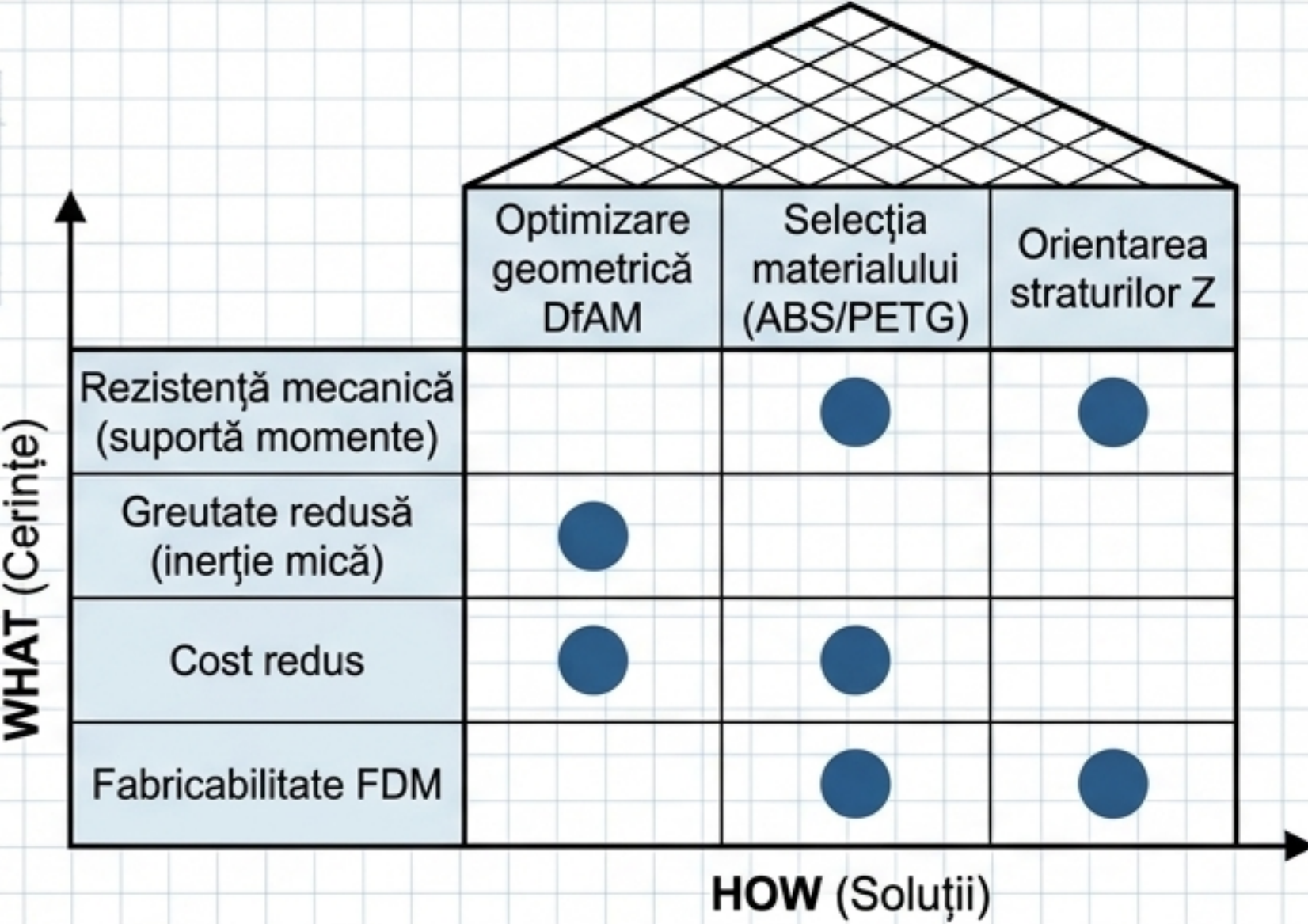
Conexiune Laborator: Identificarea vectorului [FR] pentru o piesă de test.



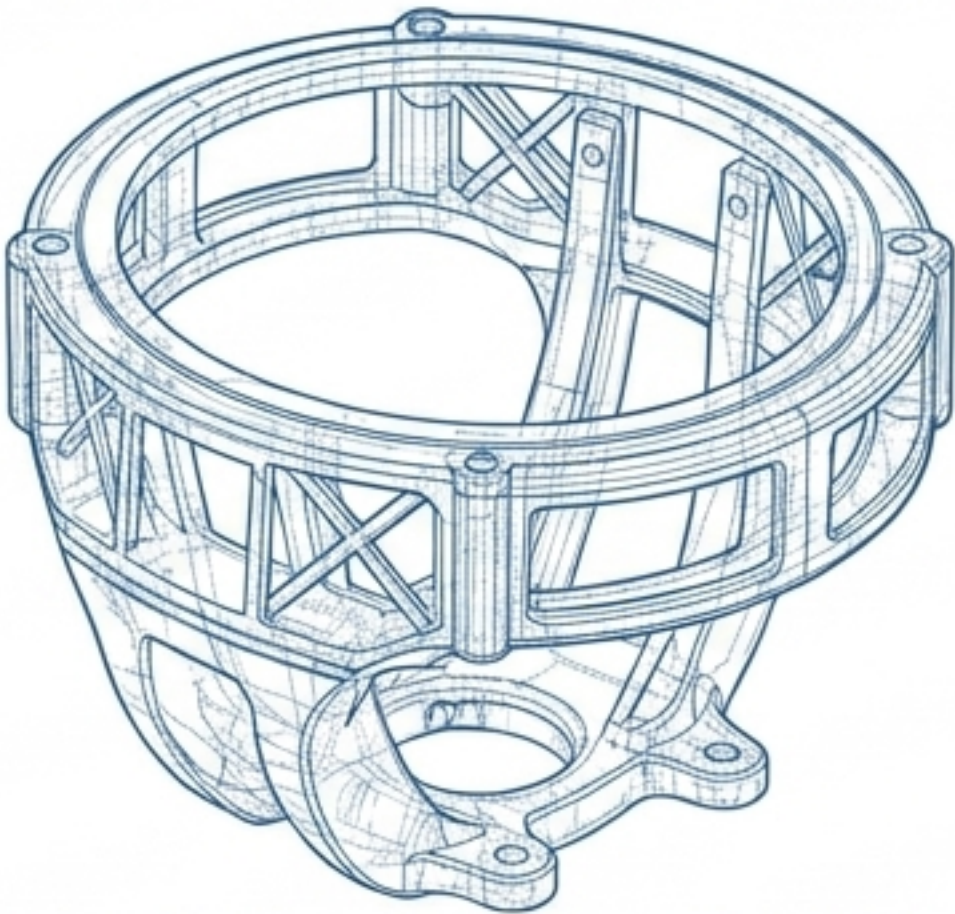
Reflecție: De ce este periculos să sărim direct la modelarea 3D (CAD) fără a defini cerințele funcționale?

Etapa 1: QFD (Quality Function Deployment)

Traducerea “vocii clientului” în caracteristici măsurabile pentru a preveni proiectarea din instinct.



Studiu de Caz: Ansamblul Braț Robotic



Pedagogical Footer



Context Industrial: Prevenirea reproiectărilor costisitoare în faza de asamblare finală.



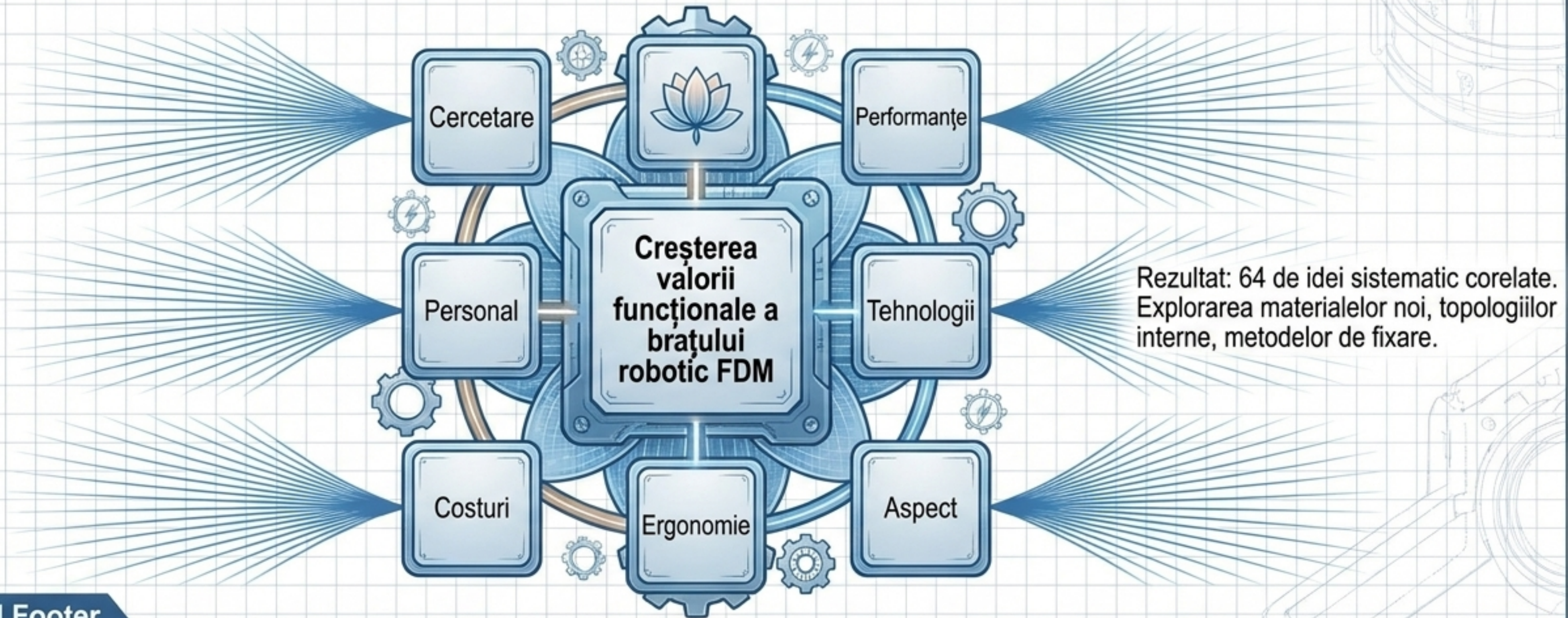
Conexiune Laborator: Construirea și prioritizarea matricei cerințelor funcționale.



Reflecție: Care cerință primează pentru FDM: timpul de printare (cost) sau rigiditatea structurală?

Etapa 2: Tehnica Bobocului de Lotus (Lotus Blossom)

Generare structurat-creativă. Previne blocajele de imaginație explorând spațiul de soluții în 8 direcții simultane.



Pedagogical Footer



Context Industrial: Sesiuni de brainstorming structurat în echipele de R&D.



Conexiune Laborator: Generarea de soluții alternative pentru metoda de prindere a piesei printate.



Reflecție: Cum previne această metodă generarea de idei haotice, neaplicabile tehnologic?

Etapa 3: Analiza Câmpului de Forțe (Force Field)

Filtrarea obiectivă a soluțiilor. Nu toate ideile sunt fezabile tehnic sau economic în realitatea FDM.

Design Propus (Waist Braț Robotic)



Pedagogical Footer



Context Industrial: Evaluarea riscurilor înainte de a lansa o linie de producție AM.



Conexiune Laborator: Selectarea a 3 idei fezabile din matricea Lotus.



Reflecție: O forță de rezistență (ex. suporturi) poate fi evitată printr-o reorientare spațială inteligentă?

Etapa 4: TRIZ (Rezolvarea Contradicțiilor Inginerești)

Scopul este eliminarea compromisurilor tehnice prin principii inventive, nu prin soluții de mijloc.

Rezistență Mecanică
(Masă mare)

Conflict tipic FDM

Timp & Cost Redus
(Masă mică)



Alte conflicte comune:

- Personalizare vs. Cost
- Ușurință de imprimare vs. Performanță mecanică

Soluția TRIZ



Principiul distribuției locale / schimbarea topologiei: înlocuirea masei solide cu structuri de umplere interne (infill adaptiv) doar în zonele de stres.

Pedagogical Footer



Context Industrial: Brevetarea de noi topologii celulare în industria aerospațială.



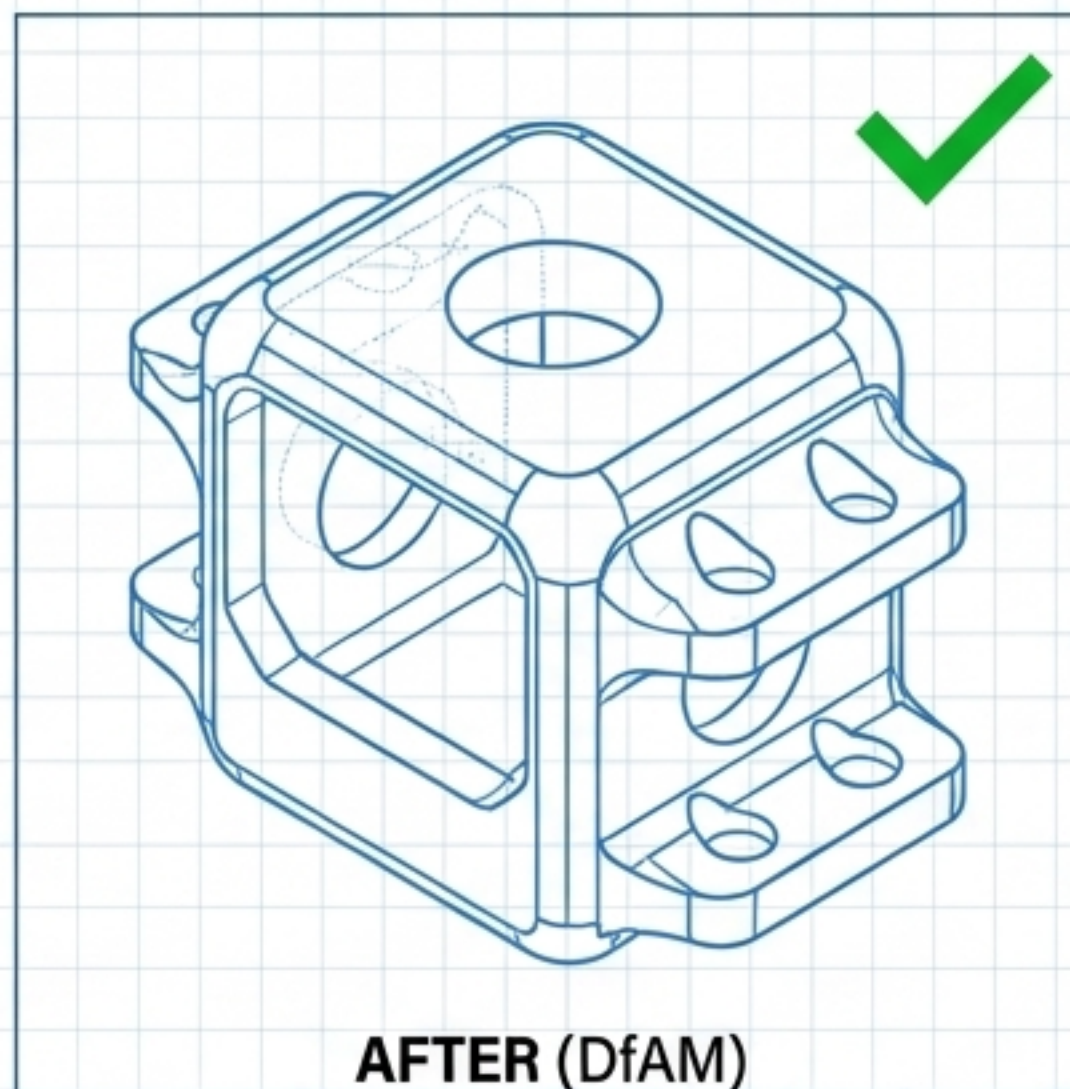
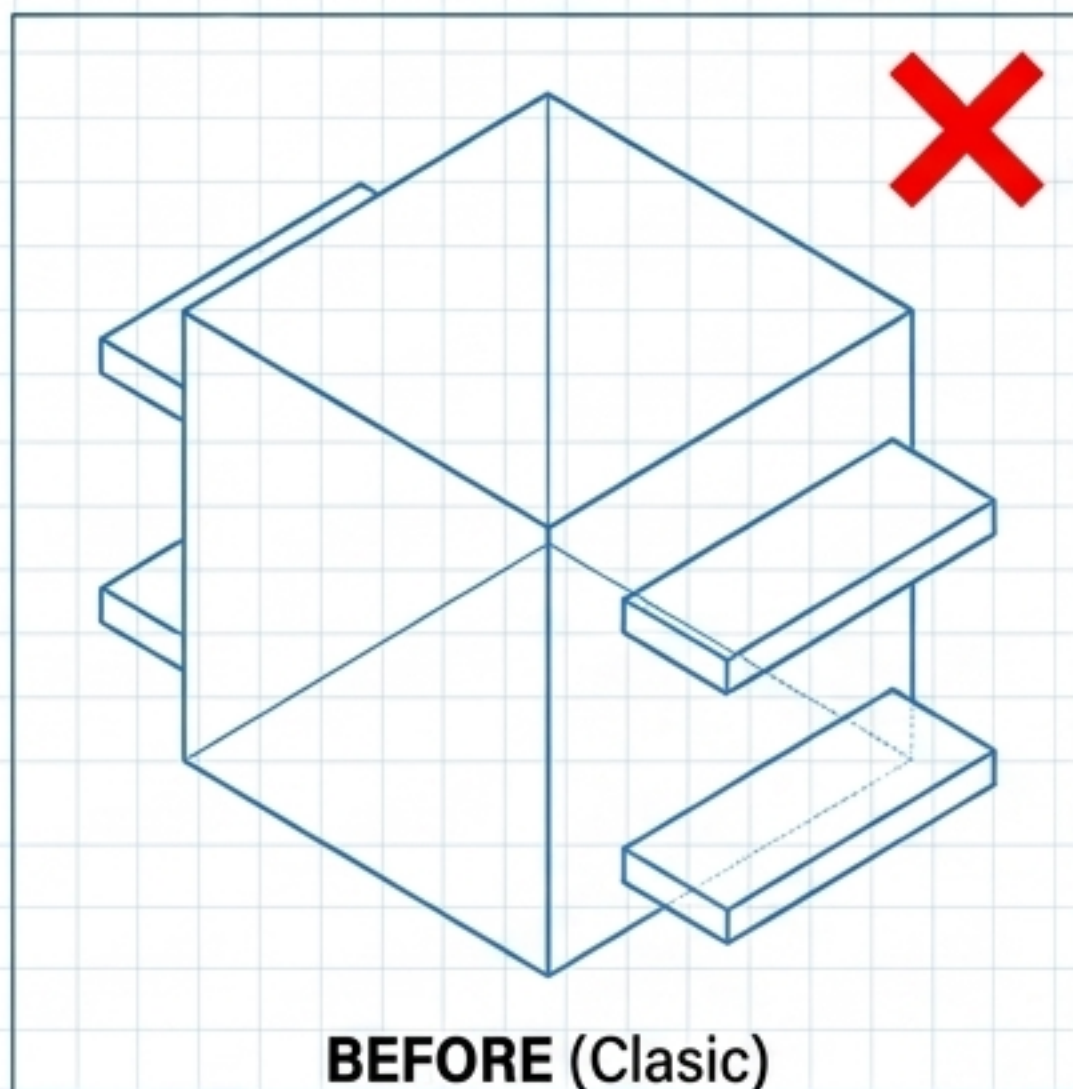
Conexiune Laborator: Identificarea unei contradicții tehnice reale în ansamblul vostru robotic.



Reflecție: De ce compromisul (trade-off-ul) clasic este inamicul inovației în metodologia TRIZ?

Etapa 5: DfAM (Design for Additive Manufacturing)

Reproiectare completă bazată pe constrângerile procesului, nu simpla adaptare a unui model CAD clasic.



Reguli de Aur pentru FDM



- **Anizotropie:** Orientarea optimă în volum pentru a evita solicitările pe axa Z.
- **Suprafețe în consolă (Overhangs):** Proiectarea cu unghiuri auto-susținute (fără suporturi).
- **Pereți și Muchii:** Razele de racordare elimină tensiunile termice și deformările.
- **Consolidare:** Integrarea mai multor funcții într-o singură piesă complexă.

Pedagogical Footer



Context Industrial: Consolidarea pieselor - reducerea de la 20 componente la 1 în injecția auto.



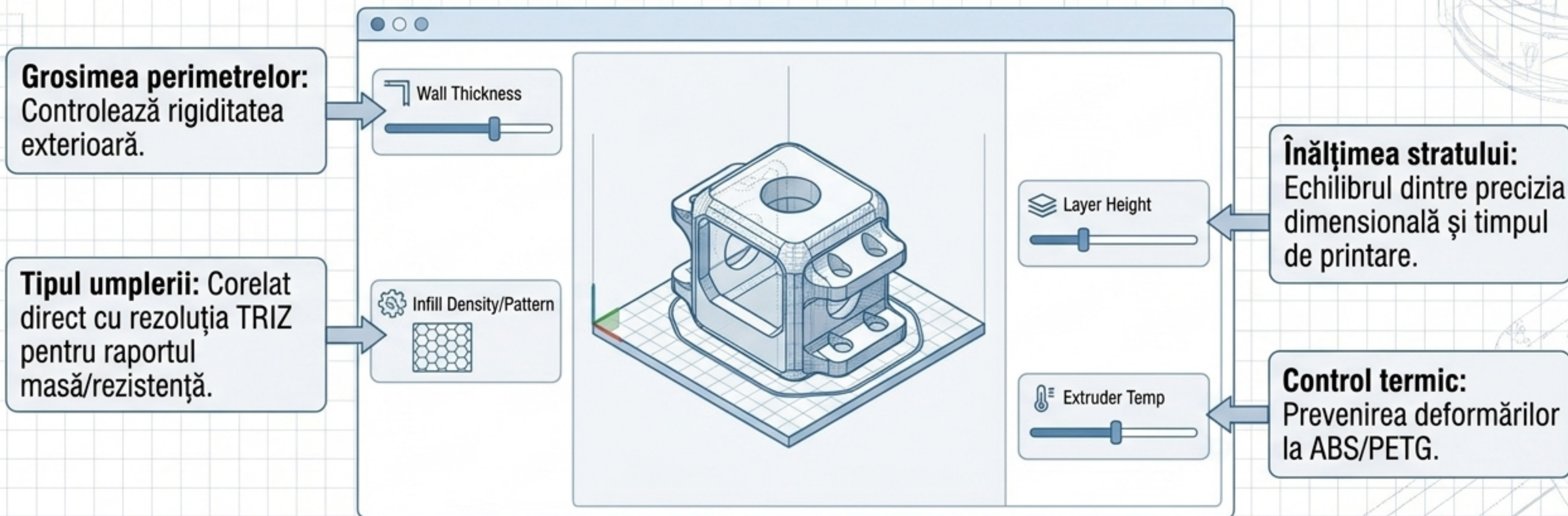
Conexiune Laborator: Modificarea modelului CAD pentru a elimina suportul interior.



Reflecție: Cum afectează unghiul de printare toleranțele dimensionale ale găurilor cilindrice?

Etapa 6: Pregătirea pentru Imprimare FDM

Traducerea deciziilor din QFD și DfAM în parametri mecanici de Slicing (G-code).



Pedagogical Footer



Context Industrial: Standardizarea profilelor de printare pentru a garanta repetabilitatea fabricației.



Conexiune Laborator: Setarea parametrilor pe imprimanta Zortrax și generarea estimărilor.



Reflecție: De ce o umplere (infill) de 100% nu garantează întotdeauna cea mai rezistentă piesă FDM?

Studiu de Caz Integrator: Validarea Componentei Waist

Produsul final este o reflectare fizică a armoniei dintre proiectare, proces și material.

Material ABS/PETG

Definit de **QFD** (cerința de rezistență la impact și greutate redusă).

Topologie cu goluri interne

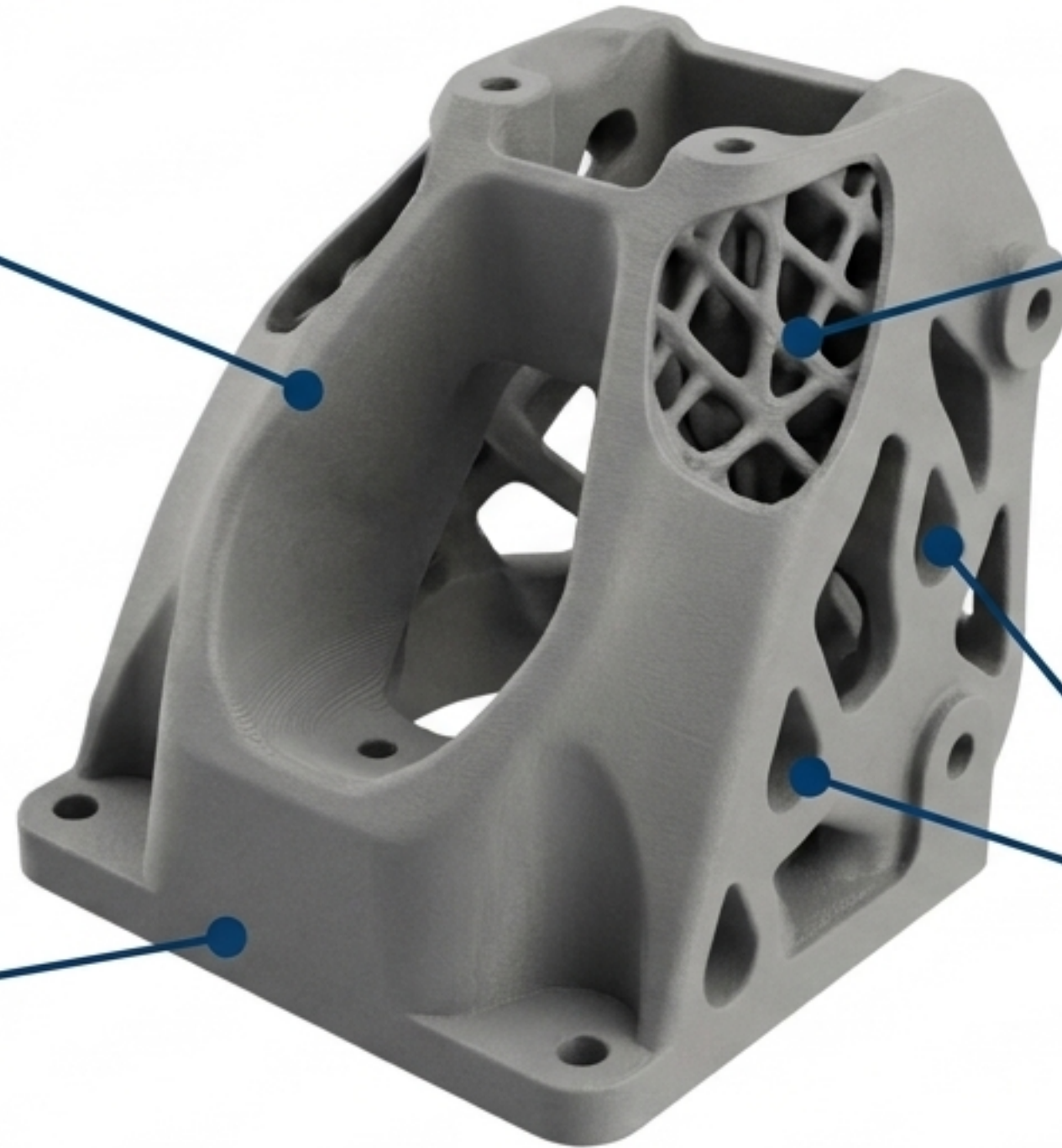
Generată de **Lotus Blossom** și optimizată de **TRIZ** pentru a rezolva conflictul masă vs. rigiditate.

Baza plată și orientarea XY

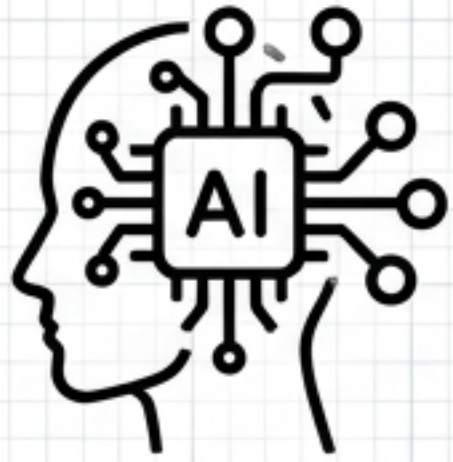
Filtrat de Force Field (evitarea anizotropiei slabe pe axa Z).

Găuri cu formă de picătură

Dictat de regulile de adaptare geometrică DfAM (fără necesar de material de suport).



Sinteza Cursului (Idei-Cheie)



Pilon 1: Paradigma 5.0

AM nu este doar o tehnologie de execuție, ci o platformă de proiectare flexibilă, centrată pe nevoile umane și eficiența resurselor.

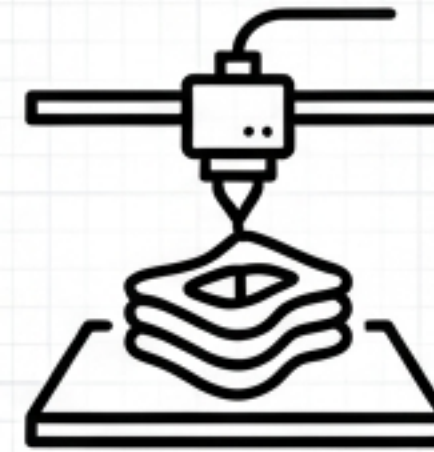


Pilon 2: Fundamentul Axiomatic

Proiectarea corectă începe cu traducerea riguroasă a cerințelor funcționale, nu cu geometria CAD.

Pilon 3: Rezolvarea, nu Compromisul

TRIZ și DfAM sunt instrumente critice care rezolvă contradicțiile, transformând limitele procesului FDM în avantaje structurale.



Pilon 4: Integrarea Totală

O piesă performantă este rezultatul alinierii perfecte între formă, material și parametrii procesului de slicing.

Sesiune de Evaluare și Bază pentru Proiect



Tema de Proiect (Studiu Individual)

- Aplicarea fluxului complet (QFD → Lotus → Force Field → TRIZ → DfAM) pentru o piesă funcțională la alegere.
- Justificarea orientării spațiale și a deciziilor de slicing.

Activitate de Laborator (Next Steps)

- Definirea matricelor de analiză funcțională.
- Reproiectarea CAD pentru o piesă cu cerințe tip Industrie 5.0 (ex. componentă ergonomică).
- Validarea pe echipamentele FDM (Zortrax) și analiza defectelor dimensionale.

Succesul în ingineria fabricației aditive se măsoară la intersecția dintre creativitatea riguroasă și cunoașterea profundă a mașinii.